



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Clase 5

Metodologías Ágiles / Scrum

Marco de trabajo ágil para entregar
valor iterativamente.



**Dra. Gerlys
Villalobos Fontalvo**
Profesora



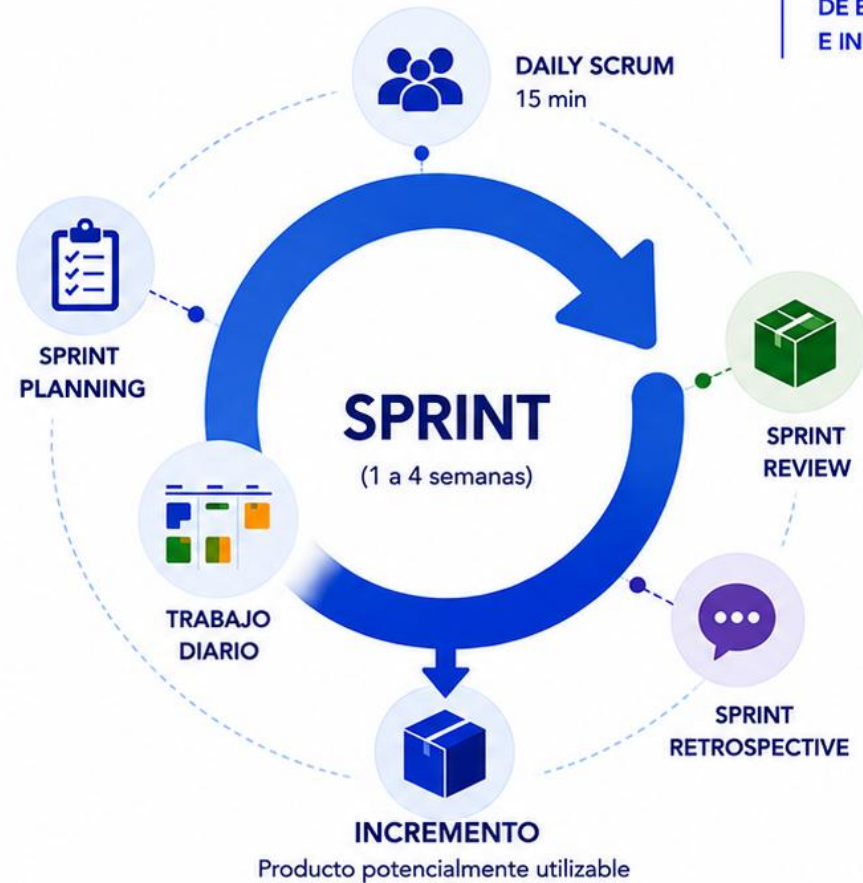
**25 y 27 de agosto
de 2026**



**Laboratorios de Redes y 114
P701 / P702**

Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil basado en la **colaboración**, la **inspección** y la **adaptación** para gestionar proyectos complejos mediante ciclos cortos de trabajo llamados **sprints**.



BENEFICIOS DE SCRUM



Entrega temprana
y frecuente de valor



Mayor flexibilidad
y adaptación al cambio



Equipos motivados
y colaborativos



Mejora continua
del proceso

Los 3 pilares de Scrum

Scrum se sostiene sobre tres pilares fundamentales que permiten **entregar valor** de forma **iterativa** y **adaptativa**.



TRANSPARENCIA

Todos los procesos y aspectos del proyecto deben ser visibles para quienes realizan el trabajo y quienes lo supervisan.



INSPECCIÓN

El equipo debe revisar con frecuencia el progreso del trabajo para detectar desviaciones o problemas a tiempo.



ADAPTACIÓN

Si un aspecto del proceso se desvía o no es aceptable, el equipo debe ajustar el proceso o el material lo antes posible.



Estos tres pilares trabajan juntos para asegurar que el equipo Scrum responda rápidamente al cambio y entregue valor continuamente.



Personas • Colaboración • Resultados

Los 5 valores de Scrum

Los valores de Scrum son la base de la **cultura del equipo** y guían las decisiones, comportamientos e interacciones diarias.

RESPECTO

Los integrantes se reconocen y valoran como personas capaces e independientes.

APERTURA

Existe transparencia total sobre el trabajo, los avances y los retos.

COMPROMISO

El equipo se dedica a lograr sus metas y a apoyarse mutuamente.

CORAJE

Los miembros tienen la valentía para hacer lo correcto y enfrentar problemas difíciles o incertidumbres.

ENFOQUE

Todos centran su atención en el trabajo del sprint actual y en los objetivos del producto.



Cuando estos valores se viven día a día, **Scrum funciona, el equipo crece y se entregan mejores resultados.**



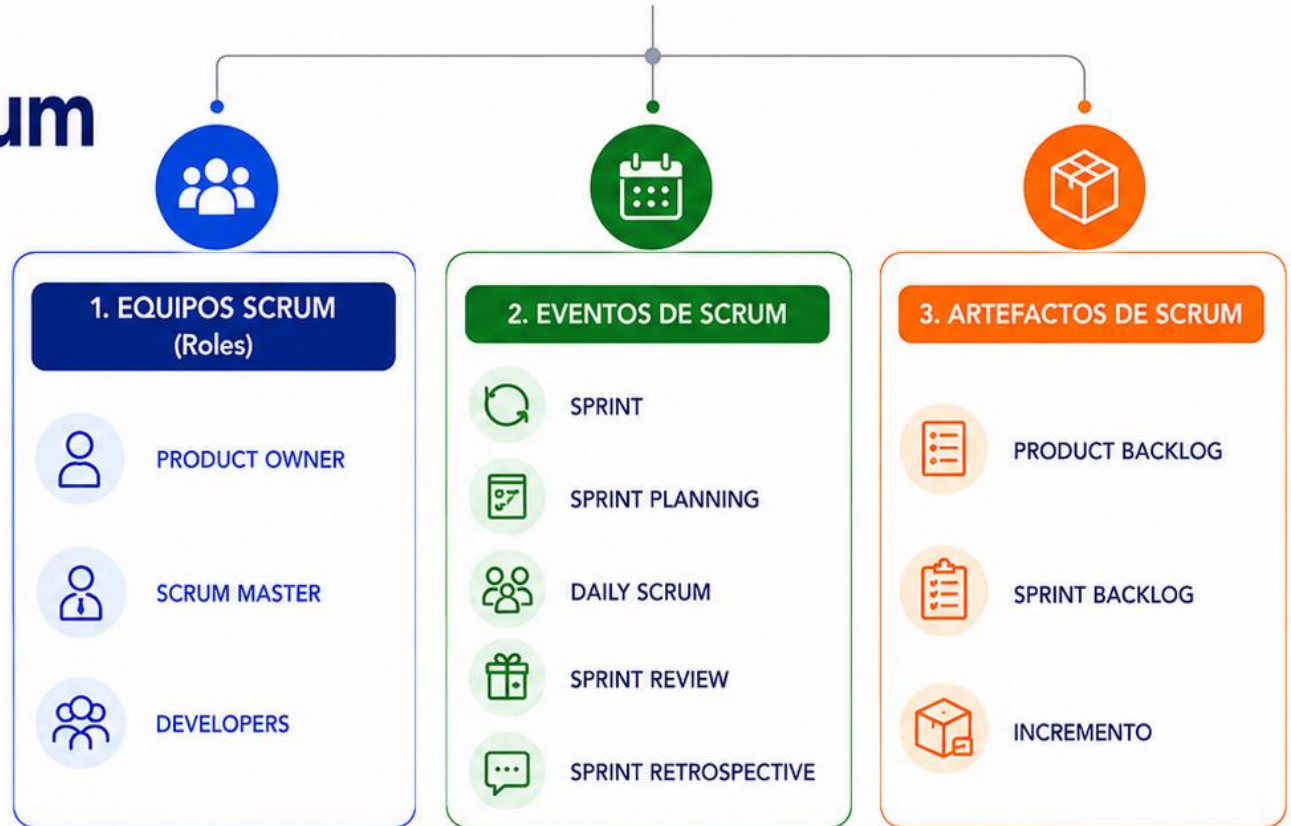
Los valores conectan a las personas y potencian la colaboración para **crear valor iterativamente.**

El marco Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil basado en un sistema de **mejora continua**.

Se compone de tres categorías fundamentales que trabajan juntas para **entregar valor** de forma iterativa e incremental.

SCRUM



Estas tres categorías son interdependientes y, al **trabajar juntas** bajo los pilares y valores de Scrum, permiten al equipo **responder rápidamente** al cambio y **entregar valor** de manera continua.



Scrum de un vistazo

Scrum permite entregar valor de forma iterativa e incremental a través de ciclos cortos llamados **Sprints**.

FLUJO DE TRABAJO Y ARTEFACTOS



1. EQUIPOS SCRUM (ROLES)



PRODUCT OWNER

Representa a los interesados y maximiza el valor del producto.



SCRUM MASTER

Facilita Scrum, elimina impedimentos y ayuda al equipo a mejorar.



DEVELOPERS

Profesionales que diseñan, construyen, prueban y entregan el incremento.

2. EVENTOS DE SCRUM



SPRINT

Corazón de Scrum. Ciclo de trabajo de 1 a 4 semanas.



SPRINT PLANNING

El equipo define qué puede entregar en el Sprint y cómo lo hará.



DAILY SCRUM

Sincronización diaria para inspeccionar el avance y adaptar el plan.



SPRINT REVIEW

Se inspecciona el incremento y se obtiene feedback de los interesados.



SPRINT RETROSPECTIVE

El equipo reflexiona sobre su trabajo y define mejoras para el próximo Sprint.

EN RESUMEN



Enfoque en el valor

Entrega continua de lo que realmente importa.



Iterativo e incremental

Mejora continua en cada Sprint.



Transparencia

Información visible para todos.



Inspección

Revisión constante del progreso y del producto.

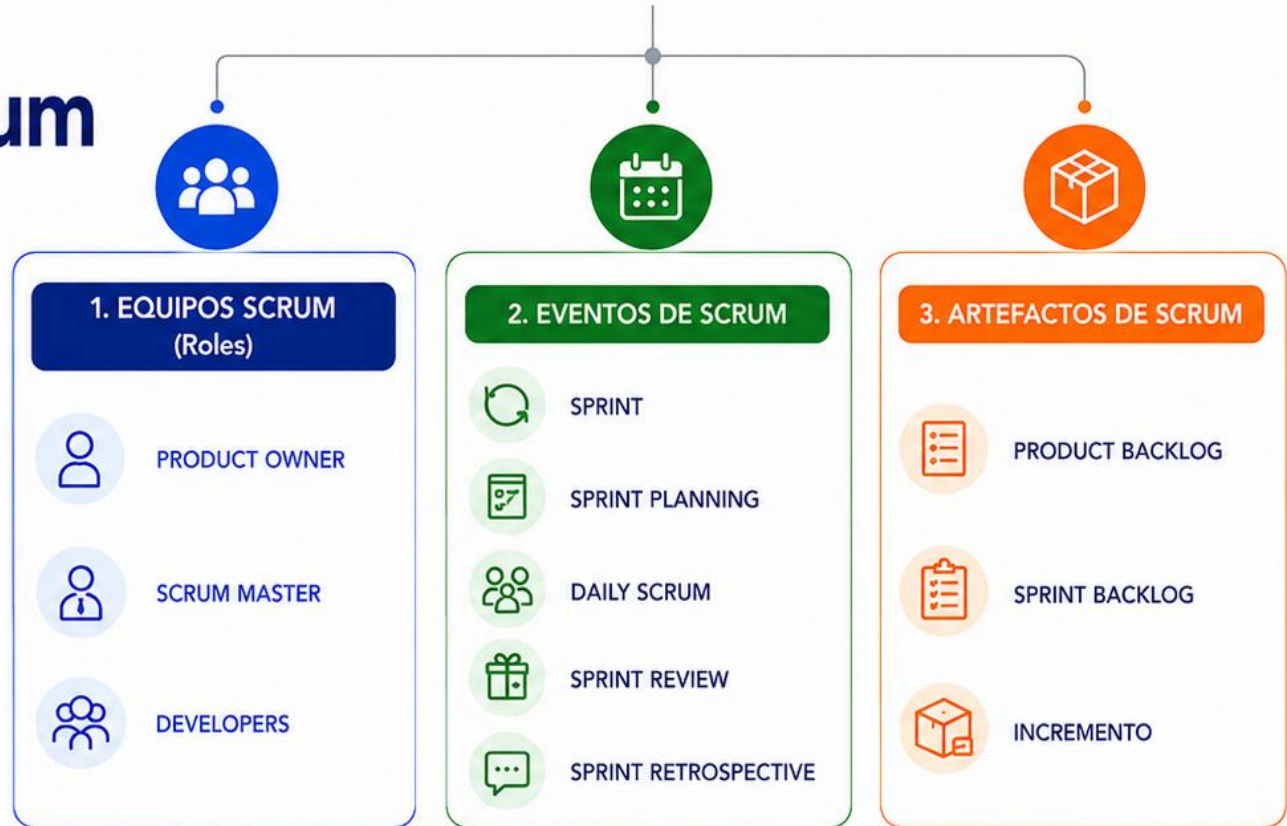


Adaptación

Ajustes oportunos para mejorar resultados.

El marco Scrum

SCRUM



Roles del Scrum Team

Scrum define tres roles dentro del Scrum Team. Todos son responsables del éxito del proyecto y trabajan juntos para **entregar valor**.



1. PRODUCT OWNER



2. SCRUM MASTER



3. DEVELOPERS



UN EQUIPO, UN OBJETIVO

Los tres roles trabajan juntos como un solo equipo, compartiendo responsabilidad y decisiones para lograr resultados de valor de forma iterativa e incremental.



PRODUCT OWNER

+



SCRUM MASTER

+



DEVELOPERS

=



Product Owner



1. PRODUCT OWNER

Representa a los interesados y maximiza el valor del producto.

RESPONSABILIDADES CLAVE



Define la **visión del producto** y comunica su valor al Scrum Team y a los interesados.



Gestiona el **Product Backlog**: crea, prioriza y mantiene los elementos del backlog ordenados según el valor.



Asegura que el trabajo del Scrum Team esté **alineado con los objetivos** del producto.



Aclara los requisitos y responde a las preguntas del equipo sobre los elementos del Product Backlog.



Acepta o rechaza los incrementos entregados por el Scrum Team.

HABILIDADES CLAVE



Comunicación



Toma de decisiones



Negociación



Vision del producto



Orientación a resultados

Scrum Master

Facilita Scrum, elimina impedimentos
y ayuda al equipo a **mejorar**.



2. SCRUM MASTER

RESPONSABILIDADES CLAVE



Promueve y facilita la **comprensión**
y **adopción** de Scrum.



Actúa como **coach** del Scrum Team.



Identifica y ayuda a **eliminar impedimentos**
que afectan al equipo.



Facilita los **eventos de Scrum** y asegura que sean
productivos y enfocados.



Promueve la **mejora continua** del Scrum Team
y del entorno de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO



Sirve al equipo y a la organización.



Escucha activa y comunicación efectiva.



Lidera desde la influencia, no desde la autoridad.



Fomenta un ambiente de **confianza, colaboración**
y **transparencia**.



Enfocado en el aprendizaje y la adaptación.

Developers

Profesionales que diseñan, construyen, prueban y **entregan el incremento**.



RESPONSABILIDADES CLAVE



Autorganizados y multifuncionales.



Estiman, planifican y ejecutan el trabajo.



Colaboran para cumplir el objetivo del Sprint.



Entregan un **incremento "Done"** de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO



Trabajan en conjunto como un solo equipo.



Comparten conocimiento y se apoyan mutuamente.



Se enfocan en la mejora continua.



Asumen responsabilidad colectiva por la calidad y el resultado del Sprint.

Eventos de Scrum

Los eventos estructuran el trabajo del Scrum Team y crean oportunidades regulares para la **inspección** y **adaptación**.



1. Sprint Planning



2. Daily Scrum



3. Sprint Review



4. Sprint Retrospective



Los eventos son oportunidades para que el Scrum Team **inspeccione** su progreso y se **adapte** para maximizar el valor entregado.

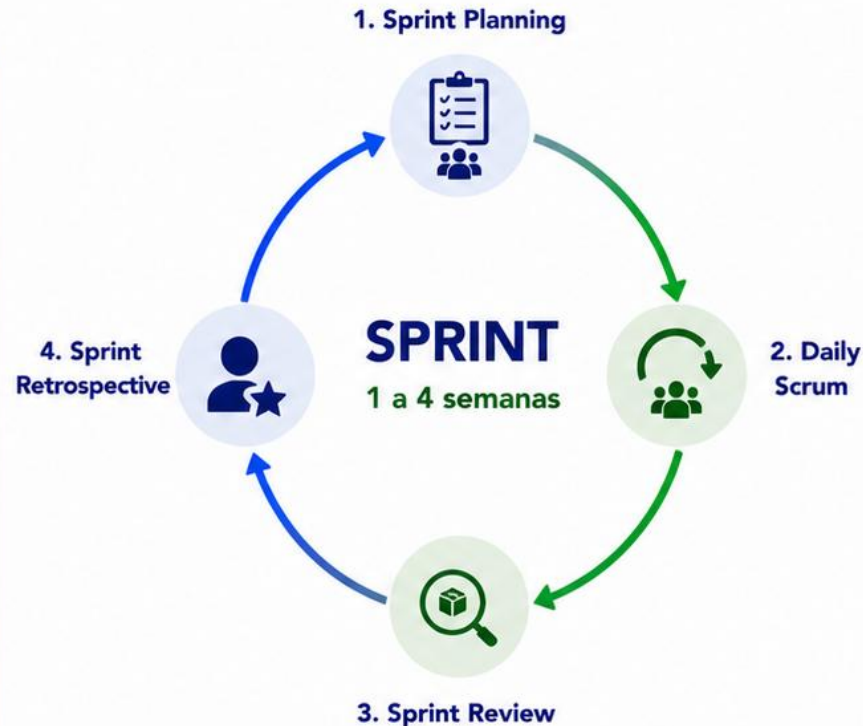


Sprint: el corazón de Scrum

El Sprint es un ciclo corto y fijo de trabajo que produce un **incremento** de producto potencialmente entregable.

CARACTERÍSTICAS

-  **Duración fija**
1 a 4 semanas.
-  **Tiempo protegido**
No se extiende ni reduce su duración.
-  **Objetivo claro**
Genera un Incremento de producto.
-  **Valor frecuente**
Entrega valor de forma iterativa e incremental.
-  **Compromiso del equipo**
El equipo se compromete a alcanzar el objetivo.



RESULTADO DEL SPRINT



Producto funcional, probado y potencialmente entregable, que aporta valor al cliente o usuario.

Sprint Planning

Evento que inicia cada Sprint. El equipo define **qué** se va a construir y **cómo** se hará.



OBJETIVO



Definir el trabajo del Sprint y el plan para lograr el **Objetivo del Sprint**.



PARTICIPAN

- Product Owner
- Scrum Master
- Developers



¿Qué sucede en el Sprint Planning?

1



¿Qué podemos hacer?

El equipo selecciona de Product Backlog los ítems que pueden entregar en el Sprint.

2



¿Cómo lo haremos?

El equipo planifica el trabajo necesario para convertir esos ítems en un incremento de producto.

3



Compromiso del Sprint

El equipo acuerda un **Objetivo del Sprint** y se compromete a alcanzarlo.



El plan resultante se registra en el **Sprint Backlog** y guía el trabajo durante el Sprint.

Daily Scrum

Reunión corta y diaria del equipo para **inspeccionar** el progreso hacia el Objetivo del Sprint y **adaptar** el plan para el día.

15 min
diarios



OBJETIVO



Inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y **adaptar** el plan para alcanzar ese objetivo.



PARTICIPAN

- Developers (todo el equipo)
- Scrum Master
- Product Owner (opcional, según el contexto)



PREGUNTAS CLAVE

1



¿Qué hice ayer?

Compartir lo que se completó desde la última Daily Scrum.

2



¿Qué haré hoy?

Compartir lo que se planifica hacer antes de la próxima Daily Scrum.

3



¿Qué impedimentos tengo?

Identificar impedimentos que bloquean el progreso y requieren atención.



Es una reunión de pie, breve y enfocada en el plan para las próximas **24 horas**.

Sprint Review

Evento al final del Sprint donde el equipo muestra el **incremento** de producto terminado y obtiene retroalimentación para **adaptar** el Product Backlog.



OBJETIVO



Inspeccionar el incremento del producto y **adaptar** el Product Backlog según la retroalimentación recibida.



PARTICIPAN

- Scrum Team (Developers, Scrum Master, Product Owner)
- Stakeholders e interesados clave
- Clientes o usuarios finales (según corresponda)



¿Qué sucede en el Sprint Review?

1



Mostrar el incremento

El equipo presenta el incremento de producto terminado y cómo cumple con el Objetivo del Sprint.

2



Obtener retroalimentación

Los interesados hacen preguntas y dan su opinión sobre el incremento presentado.

3



Adaptar el Product Backlog

El Product Owner, con el feedback recibido, actualiza y ordena el Product Backlog.



El Sprint Review es un espacio de **colaboración** y **transparencia** que asegura que el producto va en la dirección correcta.

Sprint Retrospective

Reunión al final del Sprint donde el equipo **reflexiona** sobre su forma de trabajar y define **acciones de mejora** para el próximo Sprint.



OBJETIVO



Inspeccionar cómo el equipo trabajó durante el Sprint e identificar **mejoras concretas** para ser más efectivos.



PARTICIPAN

- Scrum Team (Developers)
- Scrum Master
- Product Owner (opcional)



¿Qué sucede en la Sprint Retrospective?

1



Reflexionar sobre el Sprint

El equipo analiza qué funcionó bien, qué no funcionó y cuáles fueron las causas.

2



Identificar mejoras

Se genera una lista de prácticas que se pueden mejorar para aumentar la efectividad del equipo.

3



Definir acciones

El equipo acuerda acciones concretas y prácticas que implementará en el próximo Sprint.

4



Compromiso de mejora

El equipo se compromete a aplicar las mejoras acordadas desde el próximo Sprint.



La Retro es el momento para mirar hacia adentro del equipo y construir una cultura de **mejora continua**.

Artefactos de Scrum

Los artefactos son los elementos de trabajo que usa Scrum para **transparencia, inspección y adaptación**.



1 Product Backlog



Lista ordenada de todo el trabajo que podría necesitar el producto.

- ✓ Propiedad del Product Owner.
- ✓ Dinámico y siempre priorizado.
- ✓ Insumo para la planificación de los Sprints.

2 Sprint Backlog



Conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint y el plan para entregarlos.

- ✓ Propiedad del equipo Scrum.
- ✓ Específico del Sprint.
- ✓ Guía el trabajo diario del equipo.

3 Incremento



Suma de todos los ítems completados durante el Sprint.

- ✓ Producto utilizable y potencialmente entregable.
- ✓ Cumple la Definición de "Terminado".
- ✓ Genera valor al cliente o usuario.



Estos artefactos hacen visible el trabajo y permiten la **inspección** constante y la **adaptación** para entregar valor de forma iterativa.

Product Backlog

Es la **lista ordenada** de todo el trabajo que podría necesitar el producto para cumplir su **visión y objetivos**.

Product Backlog



- ✓ Ordenado por valor para el cliente
- ✓ Dinámico, cambia constantemente
- ✓ Visible y accesible para el equipo
- ✓ Refinado continuamente

¿QUÉ CONTIENE?



Épicas

Grandes iniciativas que aportan valor significativo.



Historias de usuario

Descripciones breves de funcionalidades valiosas para el usuario.



Tareas técnicas

Trabajo técnico necesario para implementar o soportar las funcionalidades.



Correcciones y mejoras

Bugs, dudas técnicas y oportunidades de mejora.

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Priorizado

Los ítems con mayor valor y más listos para realizarse están arriba.



Estimado

Cada ítem tiene una estimación relativa de esfuerzo (ej. puntos).



Refinado continuamente

Se revisa y detalla periódicamente para mantenerlo claro y actualizado.



Única fuente de requisitos

Todo el trabajo futuro del producto está en el Product Backlog.

RESPONSABLE



Product Owner

Es el responsable de crear, priorizar y mantener el Product Backlog para maximizar el valor del producto.

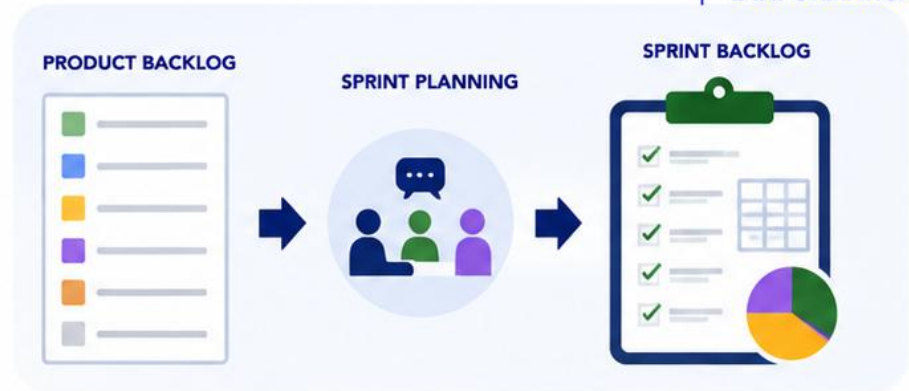


El Product Backlog nunca está "terminado". Evoluciona constantemente para reflejar nuevas ideas, aprendizaje y cambios del entorno.



Sprint Backlog

Es el **conjunto de ítems** del Product Backlog seleccionados para el Sprint, junto con el **plan** para entregarlos.



¿QUÉ CONTIENE?

Ítems seleccionados

Son los ítems del Product Backlog que el equipo se comprometió a completar durante el Sprint.

Plan del Sprint

Es el plan del equipo que describe cómo entregarán el incremento:

- Tareas necesarias
- Asignación del trabajo
- Estimaciones (ej. horas, puntos)
- Objetivo del Sprint

★ CARACTERÍSTICAS CLAVE

Específico del Sprint

Solo incluye el trabajo comprometido para ese Sprint.

Propiedad del equipo Scrum

El equipo decide cómo realizar el trabajo.

Dinámico

Puede ajustarse a medida que el equipo aprende y aparece nueva información.

Visible y transparente

Debe estar disponible para todos los interesados.

🎯 PROPÓSITOS

Guiar el trabajo diario

Ayuda al equipo a enfocar su esfuerzo en el Objetivo del Sprint.

Dar transparencia

Muestra qué se hará, cómo y el progreso del trabajo.

Facilitar la inspección

Permite revisar el avance en las reuniones diarias.

Permitir adaptación

El plan puede ajustarse para mejorar el resultado.



El Sprint Backlog conecta el “qué” con el “cómo”.

Es la herramienta que convierte el compromiso del Sprint Planning en trabajo real y entregas de valor.



incremento

Es la **suma** de todos los ítems del Product Backlog **completados** durante el Sprint y que cumple con la Definición de "Terminado".

El incremento en Scrum



CARACTERÍSTICAS CLAVE



Utilizable

Debe estar en condiciones de uso por el cliente o usuario final.



Cumple la Definición de "Terminado"

Satisface todos los criterios de calidad acordados.



Integrado

Funciona correctamente con el trabajo previo del producto.



Inspeccionable

Puede ser revisado y validado en el Sprint Review.



Aporta valor

Cada incremento debe entregar valor al cliente o usuario.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Permite entregar **valor** de forma iterativa e incremental.



Reduce riesgos al obtener **retroalimentación** temprana.



Facilita la **adaptación** continua del producto a las necesidades del cliente.

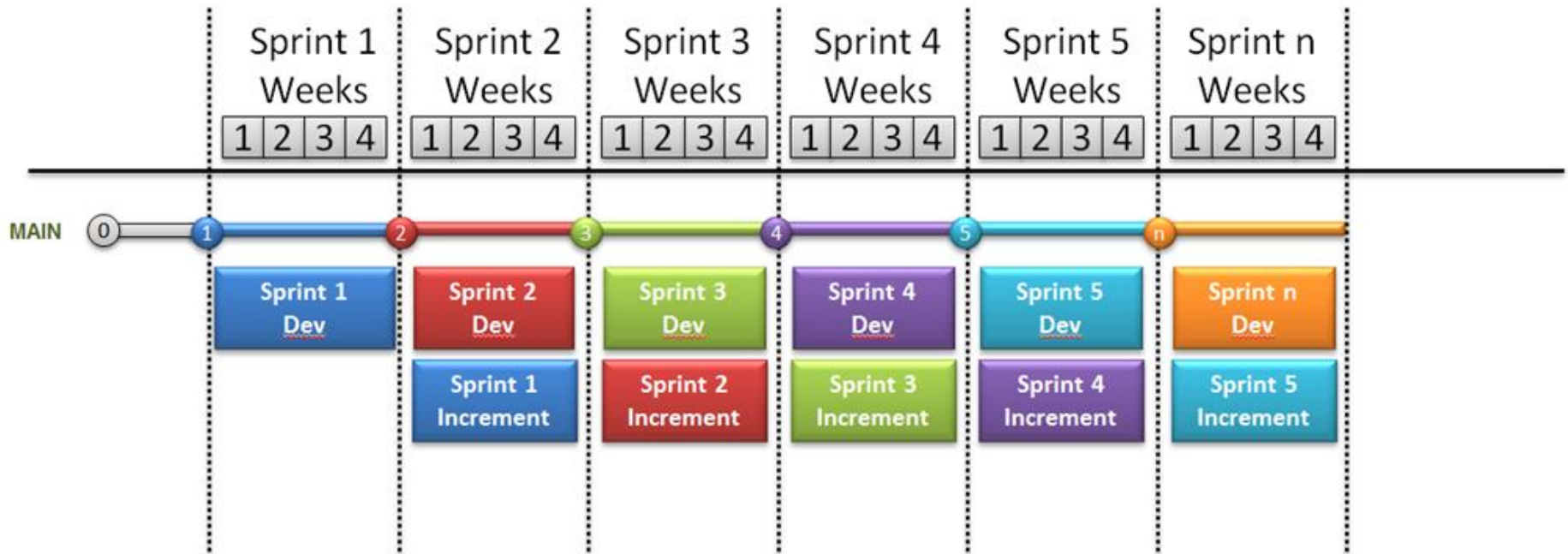


Genera **confianza** al mostrar avances concretos y funcionando.



El Incremento es la **evidencia tangible** del progreso del equipo y la **base para el siguiente Sprint**.

Four-Week Sprints



Copyright © 2011, William B. Heys



El Incremento es la **evidencia tangible** del progreso del equipo y la **base para el siguiente Sprint**.

¿Cómo se conecta todo?

En Scrum, los **eventos** y los **artefactos** trabajan juntos en cada Sprint para entregar **valor** de forma **iterativa** e **incremental**.



Seguimiento visual

En Scrum, el trabajo del equipo debe ser **visible** para todos. El seguimiento visual permite **inspeccionar el progreso** y tomar decisiones rápidas.



¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Hacer visible el trabajo y su estado.
- ✓ Identificar bloqueos y cuellos de botella.
- ✓ Mejorar la comunicación del equipo.
- ✓ Promover la transparencia y la autoorganización.
- ✓ Facilitar la inspección en reuniones diarias.



INFORMACIÓN QUE MUESTRA

- ✓ Qué se debe hacer.
- ✓ Qué se está haciendo.
- ✓ Qué está en revisión.
- ✓ Qué ya está terminado.
- ✓ Quién está trabajando en cada ítem.

EJEMPLO: TABLERO KANBAN DEL SPRINT



Seguimiento visual



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Mantener el tablero actualizado.
- ✓ Usar columnas claras y simples.
- ✓ Limitar el trabajo en progreso (WIP).
- ✓ Revisar el tablero en el Daily Scrum.
- ✓ Adaptarlo a las necesidades del equipo.



HERRAMIENTAS



Trello



Jira Software



monday.com



Azure DevOps

O cualquier tablero físico
(pizarra, post-its) o digital.



Lo que **se ve, se entiende**. Lo que se entiende, **se puede mejorar**.

El seguimiento visual mantiene al equipo alineado y enfocado en entregar valor.



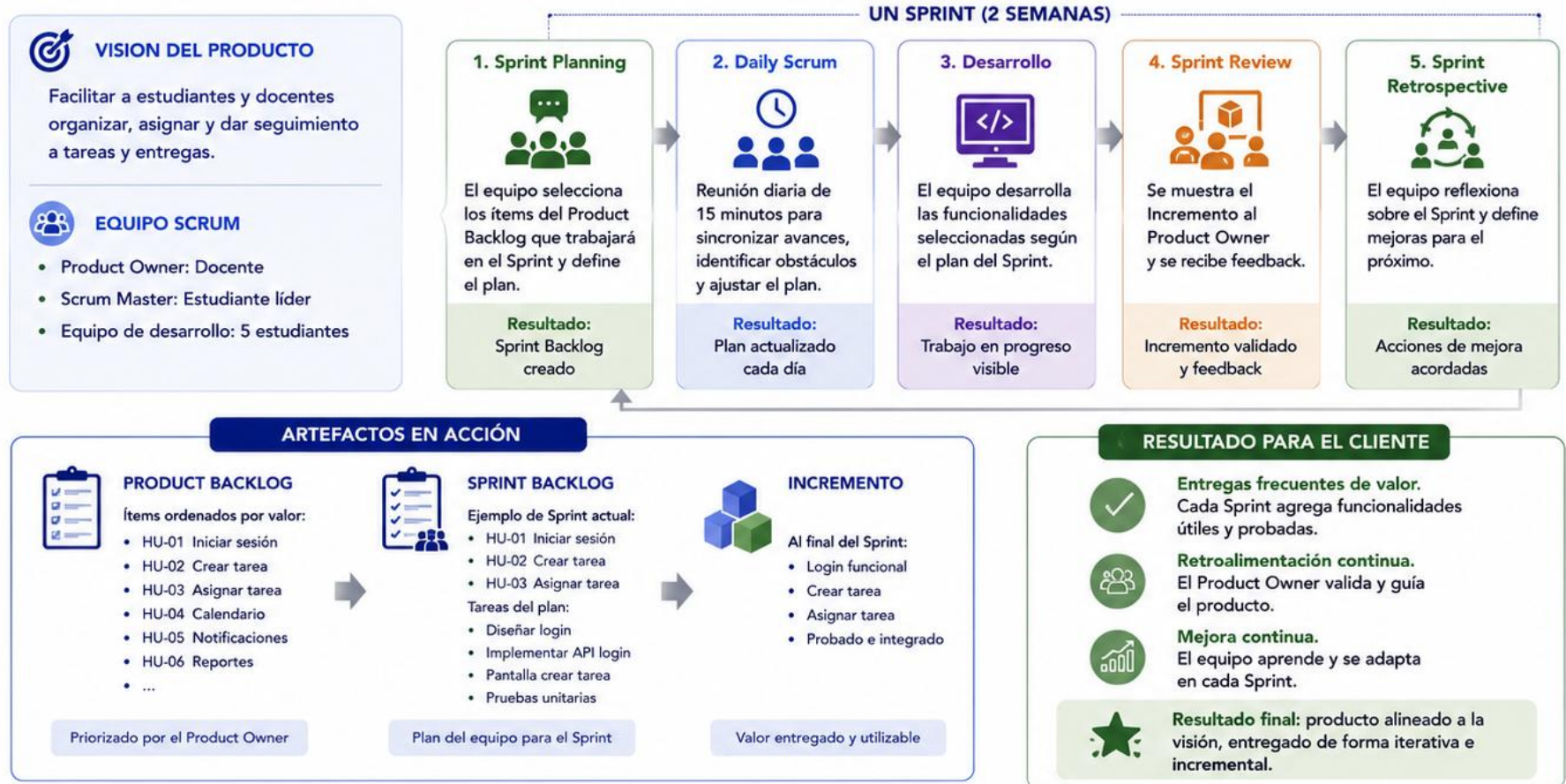
Cierre: Scrum en una imagen

Scrum es un marco ágil que combina **personas**, **eventos** y **artefactos** para entregar valor de forma **iterativa e incremental**.



Ejemplo aplicado: proyecto de software

Proyecto: Desarrollo de una **aplicación web** para gestión de tareas académicas.



Este ciclo se repite Sprint tras Sprint, refinando el producto hasta cumplir la visión y objetivos del proyecto.

Actividad siguiente clase

Objetivo: aplicar
Scrum a un proyecto
informático

El marco Scrum



- ✓ Integrantes
- ✓ Un solo proyecto para todos los equipos - diferentes
- ✓ Duración: 2 semanas



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Clase 5

Metodologías Ágiles / Scrum

Marco de trabajo ágil para entregar
valor iterativamente.



**Dra. Gerlys
Villalobos Fontalvo**
Profesora



**25 y 27 de agosto
de 2026**



**Laboratorios de Redes y 114
P701 / P702**